Środowisko komunikacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne (6)

SQL*NET konfiguracja klienta

1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem dblab.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz dwie sesje w dwóch różnych okienkach.

2. W jednej z Twoich sesji (będziemy ją nazywać Sesją Systemową, a drugą z nich będziemy nazywać Sesją Bazodanową) sprawdź wartość zmiennej systemowej TNS_ADMIN.

```
[admXX@dblab ~]$ echo $TNS_ADMIN
```

3. Sprawdź, jakie pliki znajdują się w powyższym katalogu

```
[admXX@dblab ~]$ cd $TNS_ADMIN
[admXX@dblab admin]$ ls -l
```

4. Obejrzyj zawartość pliku **sqlnet.ora**

```
[admXX@dblab admin]$ cat sqlnet.ora
```

5. Obejrzyj zawartość pliku **tnsnames.ora**

```
[admXX@dblab admin]$ cat tnsnames.ora
```

6. przy pomocy programu **tnsping** sprawdź, czy możesz połączyć się z bazami, które nazwaliśmy roboczo **dblab** i **miner**

```
[admXX@dblab admin]$ tnsping dblab
[admXX@dblab admin]$ tnsping miner
```

7. Przy pomocy programu **sqlplus** spróbuj połączyć się ze swoimi kontami w bazach **dblab** i **miner**

```
[admXX@dblab admin]$ sqlplus admXX/admXX@dblab
SQL> SELECT sys_context('USERENV', 'DB_NAME')
     FROM dual;
```

Dlaczego wyświetlone nazwy baz danych różnią się od tych, które wyspecyfikowano podczas łączenia się przy pomocy programu **sqlplus** (**dblab** i **miner**)?

SQL*NET konfiguracja serwera

8. Obejrzyj zawartość pliku **listener.ora**

```
[admXX@dblab admin]$ cat listener.ora
```

9. W pliku **listener.ora** zamień wszystkie wystąpienia ciągu znaków XX swoim numerem konta administracyjnego (np.: 01, 02, ..., 35, 36, ..., 70)

```
[admXX@dblab admin]$ vi listener.ora
```

10. Uruchom program **lsnrctl**

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl
```

11. Poinformuj program **lsnrctl**, że od tej pory będziesz administrować procesem nasłuchowym o nazwie LISTENERXX

```
LSNRCTL> set current_listener LISTENERXX
```

12. Uruchom proces nasłuchowy

```
LSNRCTL> start
```

13. Obejrzyj status procesu nasłuchowego

```
LSNRCTL> status
```

14. Dowiedz się, jakie serwisy obsługuje Twój proces nasłuchowy

```
LSNRCTL> services
```

15. Zatrzymaj proces nasłuchowy

```
LSNRCTL> stop
```

16. Zakończ interaktywną pracę z narzędziem **lsnrctl**

```
LSNRCTL> exit
```

17. Uruchom proces nasłuchowy

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl start LISTENERXX
```

18. Obejrzyj status procesu nasłuchowego

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl status LISTENERXX
```

19. Dowiedz się, jakie serwisy obsługuje Twój proces nasłuchowy

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl services LISTENERXX
```

20. Zatrzymaj proces nasłuchowy

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl stop LISTENERXX
```

21. Uruchom proces nasłuchowy

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl start LISTENERXX
```

Automatyczna rejestracja bazy danych do procesu nasłuchowego

22. W pliku **tnsnames.ora** skonfiguruj poprawnie informacje o swoim procesie nasłuchowym (**LISTENERXX**)

```
[admXX@dblab admin]$ vi tnsnames.ora
```

23. Korzystając z narzędzia **sqlplus** zaloguj się do swojej bazy danych jako użytkownik **sys** (Sesja Bazodanowa)

```
[admXX@dblab admin]$ sqlplus / as sysdba
```

24. Uruchom swoją bazę danych

```
SQL> startup
```

25. Zmień wartość parametru inicjalizacyjnego **LOCAL_LISTENER** tak, aby wskazywał na twój proces nasłuchowy (**LISTENERXX**)

```
SQL> alter system set local_listener=LISTENERXX
     scope=both;
```

26. Dowiedz się, jakie serwisy obsługuje Twój proces nasłuchowy

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl services LISTENERXX
```

27. Jeżeli poprzednie polecenie nie wykazało, że Twój proces nasłuchowy obsługuje Twoją bazę danych to odczekaj około minuty i wykonaj je ponownie. Jeżeli mimo wszystko nie zauważysz rezultatów, to zatrzymaj i ponownie uruchom swoją bazę danych.

28. Skonfiguruj poprawne parametry opisujące sposób dołączania się do twojej bazy danych (plik **tnsnames.ora**)

```
[admXX@dblab admin]$ vi tnsnames.ora
```

29. Zaloguj się do swojej bazy danych jako użytkownik **scott** (Sesja Bazodanowa)

```
[admXX@dblab admin]$ sqlplus scott/tiger
```

30. W Sesji Administracyjnej sprawdź jak wygląda proces serwera utworzony dla połączenia z poprzedniego ćwiczenia

```
[admXX@dblab admin]$ ps –efa | grep DBXX
[…]
admXX…….oracleDBXX (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
[…]
```

31. Zaloguj się do swojej bazy danych jako użytkownik **scott** (Sesja Bazodanowa)

```
[admXX@dblab admin]$ sqlplus scott/tiger@dbXX
```

32. W Sesji Administracyjnej sprawdź jak wygląda proces serwera utworzony dla połączenia z poprzedniego ćwiczenia

```
[admXX@dblab admin]$ ps –efa | grep DBXX
[…]
admXX…….oracleDBXX oracleDBXX (LOCAL=NO)
[…]
```

33. Czym wytłumaczysz obserwowane różnice?
34. W sesji Administracyjnej zaloguj się do bazy danych jako użytkownik **sys** i obejrzyj rozszerzone informacje o sesjach użytkowników zalogowanych do bazy danych

```
SQL> select USERNAME, SID, SERIAL#,
            MACHINE, TERMINAL, SERVER,
            SERVICE_NAME
     from v$session;
```

Architektura serwerów współdzielonych

35. Zaloguj się do bazy danych i ustaw następujące wartości parametrów inicjalizacyjnych:

```
SQL> ALTER SYSTEM SET dispatchers=
"(PROTOCOL=TCP)(DISPATCHERS=2)" scope=both;
SQL> ALTER SYSTEM SET SHARED_SERVERS = 2 scope=both;
SQL> ALTER SYSTEM SET MAX_SHARED_SERVERS = 4 scope=both;
```

36. Dowiedz się, jakie serwisy obsługuje Twój proces nasłuchowy

```
[admXX@dblab admin]$ lsnrctl services LISTENERXX
```

37. Jeżeli poprzednie polecenie nie wykazało, że Twój proces nasłuchowy obsługuje procesy ekspedytora dla Twojej bazy danych to odczekaj około minuty i wykonaj je ponownie. Jeżeli mimo wszystko nie zauważysz rezultatów, to zatrzymaj i ponownie uruchom swoją bazę danych.

38. Skonfiguruj poprawne parametry opisujące sposób dołączania się do twojej bazy danych (plik **tnsnames.ora**) , tak aby połączenia użytkowników korzystały z architektury serwerów współdzielonych

```
[admXX@dblab admin]$ vi tnsnames.ora
[…]
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = dbXX)
      (SERVER=shared)
    )
[…]
```

39. Zaloguj się do swojej bazy danych jako użytkownik **scott** (Sesja Bazodanowa)

```
[admXX@dblab admin]$ sqlplus scott/tiger@dbXX
```

40. W sesji Administracyjnej zaloguj się do bazy danych jako użytkownik **sys** i obejrzyj rozszerzone informacje o sesjach użytkowników zalogowanych do bazy danych (jeżeli użytkownik korzystający z architektury serwerów współdzielonych nie wykonuje aktualnie żadnego zapytania – wartość w kolumnie serwer powinna wynosić: **NONE**)

```
SQL> select USERNAME, SID, SERIAL#,
            MACHINE, TERMINAL, SERVER,
            SERVICE_NAME
     from v$session;
```